DOCUMENTATION UTILISATEUR

Guide d'utilisation NexusGesti

De l'ouverture de session aux écrans de gestion scolaire — un mode d'emploi pas-à-pas, avec toutes les définitions.

Domaine couvert : Socle + Pédagogie (Structure, Personnes, Inscriptions, Assiduité, Évaluations, Examens, Frais)
Console : **http://localhost:3001** · Version du guide : 1.2

Sommaire

1. Qu'est-ce que NexusGesti ?
2. Démarrage
3. Accès et identifiants
4. Glossaire
5. Se connecter
6. Créer son établissement en libre-service
7. Le multi-établissement
8. Les écrans, pas-à-pas
9. Ce que fait chaque profil
10. Messages d'erreur fréquents
11. Dépannage express
12. Parcours de découverte conseillé

1. Qu'est-ce que NexusGesti ?

NexusGesti est une plateforme de gestion d'établissements scolaires, **multi-établissements** (« multi-tenant »). Une seule installation héberge plusieurs établissements dont les données sont totalement isolées les unes des autres.

Elle est organisée en domaines :

Domaine	Contenu	État
Socle	Réglages de l'établissement, années scolaires, grilles, référentiels, utilisateurs, audit, rapports	Disponible
Pédagogie	Structure, Personnes, Inscriptions (UE, groupes, admissions), Assiduité (séances, appels), Évaluations (notes, bulletins), Examens (sessions, délibérations), Frais (grilles, avis, paiements)	Disponible
Hôpital	Patients, rendez-vous, consultations, pharmacie	À venir
Finance	Comptabilité OHADA / SYSCOHADA (RDC)	À venir

Il existe **deux profils d'utilisateur** :

- `ADMIN` peut tout voir **et** tout modifier.
- `CUSTOMER` peut **consulter** les données (lecture seule).

Depuis votre navigateur, la plateforme s'ouvre sur une **page d'accueil publique** qui présente les trois domaines. Elle propose deux points d'entrée : **Connexion** (compte existant, §5) et **Créer mon établissement** (inscription en libre-service, §6).

2. Démarrage

Depuis la racine du projet, deux scripts démarrent tout (opération à faire une seule fois, par la personne qui installe).

1. **Backend** (base de données, cache, messagerie, services) — à laisser tourner :
   `./scripts/backend-up.sh` (git-bash / Linux / macOS) ou `./scripts/backend-up.ps1` (PowerShell)
2. **Console web** — dans un second terminal :
   `./scripts/front-up.sh` ou `./scripts/front-up.ps1`

> Au premier lancement, le backend compile puis démarre **14 services** et l'infrastructure (base PostgreSQL, Redis, Kafka, Keycloak, Prometheus, Grafana, Vault). Comptez quelques minutes. Quand les scripts affichent « UP », ouvrez le navigateur.

3. Accès et identifiants (credentials)

Quoi	Adresse	Identifiant	Mot de passe
Console NexusGesti	http://localhost:3001	`demo.admin@nexusgesti.com`	`Admin_pass123!`
Console — lecture seule	http://localhost:3001	`demo.customer@nexusgesti.com`	`demo_secret_customer`
Keycloak (gestion des comptes)	http://localhost:8180	`admin`	`admin_secret`
Grafana (métriques)	http://localhost:3000	`admin`	`admin`
PostgreSQL (base de données)	`localhost:5433` — base `nexusgesti`	`nexusgesti`	`nexusgesti_secret`
Redis (cache)	`localhost:6379`	—	`redis_secret`
Vault (secrets)	http://localhost:8200	jeton `dev-root-token`	—

> **À retenir :** pour utiliser la console au quotidien, retenez uniquement les deux premières lignes. Le port **3001** est celui de la console ; le port **3000** est occupé par Grafana.

> **Identifiants de démonstration.** Réservés au développement local. En production, ils sont remplacés par des comptes réels gérés dans Keycloak.

4. Glossaire — définitions des termes

Terme	Définition
Établissement (tenant)	L'école ou l'université. Chaque établissement est un « locataire » isolé. On change d'établissement via le sélecteur de tenant en haut de l'écran.
Profil d'établissement	Type d'école : `PRIMAIRE`, `SECONDAIRE` ou `UNIVERSITAIRE`. Il active ou non certains modules (ECTS, délibération par UE…).
Année scolaire	Période de référence (ex. 2025-2026). Contient des *périodes* (trimestres, semestres). Peut être *prévue*, *ouverte* puis *clôturée*.
Grille	Jeu de règles versionnées (notes, stock, conformité). S'*active*, se *fige* (figement = modification interdite) et se *duplique*.
Référentiel	Liste de valeurs de référence (types de frais, motifs d'absence, mentions…). Un établissement possède 17 référentiels créés automatiquement à sa création.
Niveau	Étape du parcours (1re, 2e, 6e, L1, M1…). Chaque niveau appartient à un *cycle*.
Classe	Groupe d'élèves suivant un enseignement, rattaché à un niveau et une année. États : *ouverte*, *en cours*, *clôturée*.
Salle	Espace physique (salle de cours, laboratoire, amphithéâtre…).
Créneau	Tranche horaire élémentaire (jour + heure de début + heure de fin).
Régime horaire	Organisation hebdomadaire des créneaux (nombre de créneaux par jour, pauses…).
Emploi du temps	Planning hebdomadaire d'une classe, composé de *plages*. Le système détecte les *conflits* avant de *publier*.
Matière	Discipline enseignée (mathématiques, histoire…).
Cours / ECUE	Unité concrète de cours : une matière pour une classe donnée.
UE (Unité d'Enseignement)	Regroupement de cours du cursus universitaire, avec crédits et coefficients.
Promotion	Cohorte d'étudiants rattachée à un programme et un semestre.
Élève	L'élève inscrit, identifié par son *matricule*. Possède un dossier, des inscriptions, des congés, des sanctions et des liens de parenté.
Dossier	Ensemble des pièces justificatives d'un élève (photo, acte de naissance…).
Inscription	Rattachement d'un élève à une classe pour une année donnée.

Terme	Définition
Congé	Autorisation d'absence d'un élève.
Sanction disciplinaire	Mesure disciplinaire visant un élève.
Enseignant	Membre du corps enseignant. Possède des pièces d'identité et des *affectations* (classe + matière) ; une affectation peut être *titulaire*.
Personnel	Regroupe les *services* de l'établissement (direction, scolarité…) et les *agents* administratifs.
Inscription UE	Rattachement d'un élève à une unité d'enseignement (cursus universitaire) pour une année. Se valide ou se refuse.
Groupe TD/TP	Sous-groupe d'une classe pour les travaux dirigés ou pratiques. Capacité limitée ; un groupe plein refuse les ajouts.
Règle d'éligibilité	Condition d'admission (crédits minimum, moyenne minimum, âge…) évaluée pour un candidat.
Séance	Occurrence d'un cours (une date, un créneau). Se *démarre*, *termine*, *reporte* ou s'*annule*.
Feuille d'appel	Liste de présence d'une séance. On y pointe chaque élève (présent, absent, retard). Validée ou clôturée, elle n'est plus modifiable.
Justificatif	Document déposé pour excuser une absence. Accepté, il requalifie l'absence en absence justifiée.
Assiduité	Indicateur calculé (taux de présence, absences justifiées / injustifiées) par élève, par classe ou sous forme de registre.
Évaluation	Contrôle noté (devoir, interrogation…). Porte une feuille de notes, puis se *clôture* et se *publie*.
Note	Résultat d'un élève à une évaluation ; peut être marquée absente, exclue ou contestée.
Bulletin	Synthèse des notes d'un élève sur une période. Se *calcule*, se *publie*, se *signe* et peut être *rectifié* (nouvelle version).
Coupon de notes	Extrait sécurisé d'un bulletin, numéroté et protégé par une empreinte.
Moyenne / classement	Calcul automatique (par évaluation, par élève, par classe).
Session d'examen	Période officielle d'examens, contenant des *épreuves* et des *convocations*.
Épreuve	Examen d'une matière ou d'une UE au sein d'une session.
Convocation	Document appelant un candidat à une épreuve.

Terme	Définition
Délibération	Réunion du jury qui décide du passage, du redoublement ou de l'admission.
Décision	Verdict du jury pour un élève (admis, ajourné, repêché…), par classe ou par UE.
Résultat officiel	Résultat publié d'une session.
Rattrapage	Seconde épreuve pour un candidat ajourné.
Procès-verbal	Document officiel d'une session, *signé* puis *homologué*.
Grille tarifaire	Barème des frais (scolarité, inscription…), versionné ; s'*active* et se *fige*.
Avis de paiement	Appel de fonds émis pour un élève, décomposé en *échéances* ; accepte une *remise*.
Paiement	Règlement d'un avis. *Idempotent* : rejouer la même demande ne crée pas de doublon.
Coupon de paiement	Reçu numéroté d'un paiement, protégé par une empreinte.
Journalier	Caisse journalière (ouverture, fond, clôture) d'un site.
Rôle / Permission	Un rôle est un ensemble de permissions (ADMIN, CUSTOMER…). Une permission est un droit élémentaire (verbe + ressource).
Audit	Journal horodaté des actions importantes (création d'élève, envoi de notification…).
Rapport	Document généré (PDF, CSV, JSON) à partir des données.

5. Se connecter

1. Ouvrez **http://localhost:3001** : vous arrivez sur la **page d'accueil publique**.
2. Cliquez sur **Connexion**.
3. **Étape 1 — votre adresse email.** Saisissez l'email du compte puis cliquez sur **Continuer**. La plateforme retrouve automatiquement l'établissement associé et l'affiche.
4. **Étape 2 — votre mot de passe.** Saisissez le mot de passe puis cliquez sur **Se connecter**.
5. Vous arrivez sur le **Tableau de bord**.

En haut à droite, l'en-tête affiche votre nom, votre établissement courant et un bouton de déconnexion. Le menu de gauche (barre latérale) donne accès à toutes les sections.

> **Repli manuel :** si l'email n'est pas reconnu, le lien « Saisir l'identifiant de l'établissement manuellement » permet de coller l'UUID fourni par l'administrateur (voir §3). En démonstration : `11111111-2222-3333-4444-555555555570`.

> **Pas encore de compte ?** Le lien « Créer un établissement » mène à l'inscription en libre-service (voir §6).

6. Créer son établissement en libre-service

Pas besoin de passer par un administrateur pour ouvrir un établissement. Depuis la **page d'accueil** (`http://localhost:3001`), le bouton **Créer mon établissement** ouvre le formulaire d'inscription (page `/signup`).

1. Renseignez **votre compte** : prénom, nom, adresse email, téléphone au format international (ex. `+243810000000`), code pays sur 2 lettres (ex. `CD`), mot de passe (au moins 12 caractères, avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial) et acceptez les conditions.
2. Renseignez **votre établissement** : **dénomination**, **code** et **profil** (`PRIMAIRE`, `SECONDAIRE` ou `UNIVERSITAIRE`).
3. Validez. Le compte administrateur et l'espace de l'établissement sont créés, puis vous êtes **automatiquement connecté** et redirigé vers le **Tableau de bord**.

> **Sans installation :** l'inscription suffit. Le nouvel établissement est créé en statut *préparation* et ses **17 référentiels** sont générés automatiquement. Vous en devenez administrateur (`ADMIN`).

7. Le multi-établissement

Toutes les données appartiennent à **un** établissement. La plateforme sait toujours « qui regarde » grâce à un jeton transmis à chaque requête (`X-Tenant-Id`).

- Un **sélecteur de tenant** (dans l'en-tête) permet de basculer d'un établissement à l'autre.
- **Règle de sécurité fondamentale :** les données de l'établissement A ne sont **jamais** visibles depuis l'établissement B. C'est garanti par la base de données elle-même (« Row Level Security »), pas seulement par l'interface.

> Si vous ne voyez pas les données attendues, vérifiez d'abord **quel établissement est sélectionné** en haut de l'écran.

8. Les écrans, pas-à-pas

> **Saisie « par nom ».** La console ne demande jamais d'identifiant technique. Les rattachements (classe, salle, matière, cours, enseignant, année, période…) se choisissent dans des **listes déroulantes qui affichent le nom**, et les tableaux restituent ces libellés.

8.1 Tableau de bord

Vue synthétique de l'établissement. Point de départ de l'application.

8.2 Établissement

Réglages de l'identité de l'école et de son organisation :

- **Identité** : nom, sigle, profil, coordonnées.
- **Sites** : implantations géographiques (campus, annexes).
- **Filières / Programmes / Cycles** : offre de formation.
- **Paramètres** : réglages divers.
- **Presets de grilles** : modèles de grilles réutilisables.

8.3 Années scolaires

1. Créez une **année** (code, libellé, dates, type).
2. Ajoutez des **périodes** (trimestres / semestres).
3. **Ouvrez** l'année pour la rendre courante.
4. **Clôturez** une période ou l'année en fin de cycle.

8.4 Grilles

Trois familles : **notation**, **stock**, **conformité**. Sur chaque grille : **Activer**, **Figer** (définitif), **Dupliquer**. La page de détail *Grille* > *[type]* permet de saisir barèmes, seuils de décision, mentions, règles d'assiduité…

8.5 Référentiels

17 conteneurs de valeurs. Dépliez un conteneur, ajoutez des **éléments** (code, libellé, valeur) ou **désactivez** un élément.

8.6 Écrans réservés ADMIN

Visibles uniquement avec le profil ADMIN :

- **Tenants** : créer / gérer un établissement. À la création, les 17 référentiels sont générés automatiquement.
- **Utilisateurs** : comptes, rôles, cycle de vie (activer / désactiver / suspendre), réinitialisation du mot de passe.

- **Rôles & permissions** : définir des rôles et leurs permissions.
- **Notifications** : consulter / envoyer des notifications.
- **Audit** : rechercher dans le journal des actions.
- **Rapports** : demander un rapport (PDF / CSV / JSON) et le télécharger.

8.7 Pédagogie · Structure

Menu de gauche, groupe **« Pédagogie · Structure »** :

- **Niveaux, Matières, Salles, Créneaux, Régimes horaires** : listes simples avec *Nouveau / Modifier / Supprimer*.
- **Classes** : création + boutons *Ouvrir* et *Clôturer*.
- **Promotions, Semestres, UE, Cours / ECUE** : rattachements (le formulaire propose des listes déroulantes vers les entités liées).
- **Emplois du temps** : créez un emploi du temps, ouvrez-le, ajoutez des *plages* (cours + créneau + salle + enseignant), consultez les *conflits*, puis *Publier*.

8.8 Pédagogie · Personnes

- **Élèves** : liste + bouton « œil » pour ouvrir la fiche. La fiche comporte 6 onglets : *Identité, Dossier, Inscriptions, Congés, Sanctions, Parents*. Actions *Transférer* et *Radier* en haut.
- **Parents** : parents et tuteurs.
- **Enseignants** : liste + fiche (onglets *Identité, Pièces, Affectations*, changement de statut).
- **Personnel** : deux onglets — *Agents* et *Services*.

> **Astuce :** les listes disposent d'une **barre de recherche** (matricule, nom, code…). Le nombre d'éléments est affiché sous le tableau.

8.9 Pédagogie · Inscriptions

- **Inscriptions UE** : rattachez un élève à une UE, puis *Valider* (ou refuser / mettre en liste d'attente / annuler).
- **Groupes TD/TP** : créez des groupes (code, capacité) et affectez des *membres* ; un groupe plein refuse les ajouts. Ouvrez / clôturez un groupe depuis sa fiche.
- **Règles d'éligibilité** : définissez les conditions d'admission (crédits, moyenne, âge).
- **Admissions** : évaluez un *candidat* (éligible ou non) et consultez le *parcours* d'un élève (crédits acquis, taux de progression).

8.10 Pédagogie · Assiduité

- **Séances** : créez une séance (classe, cours, date, créneau), puis *Démarrer*, *Terminer*, *Reporter* ou *Annuler*.
- **Feuilles d'appel** : ouvrez une feuille, *pointez* les présences, marquez une *absence* ou un *retard*, puis *Soumettre*, *Valider*, *Clôturer*. Après clôture, la feuille n'est plus pointable.
- **Justificatifs** : déposez un justificatif puis *Accepter* ou *Rejeter* ; accepté, il requalifie l'absence.

- **Assiduité** : consultez le *suivi d'un élève*, le *taux d'une classe* ou le *registre*.

8.11 Pédagogie · Évaluations

- **Évaluations** : créez une évaluation (*Ouvrir*), saisissez les *notes* sur la feuille, marquez une *absence*, puis *Clôturer* et *Publier*.
- **Bulletins** : créez un bulletin, ajoutez des *lignes*, puis *Calculer*, *Publier*, *Générer*, *Signer*. Une *rectification* crée une nouvelle version. Les *coupons* se tirent depuis le bulletin.
- **Moyennes & classement** : calculez la moyenne d'une *évaluation*, d'un *élève*, ou le *classement* d'une classe.

8.12 Pédagogie · Examens

- **Sessions d'examen** : créez une session puis *Programmer*, *Ouvrir*, *Clôturer*, *Annuler* ; ajoutez-y *épreuves*, *créneaux* et *convocations* (+ notifier).
- **Délibérations** : créez une délibération, *Ouvrir*, saisissez les *décisions* (individuelles ou par UE), puis *Clôturer*. Les *résultats* se publient depuis la décision.
- **Rattrapages** : déclarez un candidat *présent* ou *exempt*.
- **Procès-verbaux** : *Soumettre*, *Signer*, *Homologuer* (ou *Contester*).

8.13 Pédagogie · Frais

- **Grilles tarifaires** : créez une grille, ajoutez des *lignes* et des *réductions*, puis *Activer*, *Figer* (lecture seule) ou *Archiver*.
- **Avis de paiement** : *Émettre* un avis, appliquer une *remise*, consulter les *échéances*, *Annuler* si besoin.
- **Paiements** : enregistrez un paiement (la clé d'idempotence est gérée automatiquement), puis *Valider*, *Rejeter* ou *Annuler*.
- **Coupons** : tirez un coupon (empreinte de sécurité), *Vérifier*, *Remettre*, *Annuler*.
- **Journaliers** : ouvrez un journalier de caisse (site, date, fond) puis *Clôturer*.

9. Ce que peut faire chaque profil

Action	ADMIN	CUSTOMER
Consulter le socle et la pédagogie	Oui	Oui
Créer / modifier / supprimer	Oui	Non
Créer un établissement, gérer les utilisateurs	Oui	Non
Envoyer une notification, lancer un rapport	Oui	Non

En tant que CUSTOMER, les boutons de création / modification n'apparaissent pas : c'est normal.

10. Messages d'erreur fréquents

Message / code	Signification	Que faire
`TENANT_ALREADY_EXISTS` (409)	L'établissement existe déjà	Choisir un autre code / identifiant
`GRILLE_FIGEE` (409)	La grille est figée, donc non modifiable	La dupliquer puis modifier la copie
`TRANSITION_INVALIDE` (409)	Changement d'état non autorisé	Vérifier l'état courant (ex. clôturer une classe déjà clôturée)
`ITEM_EXISTANT` / `MATRICULE_EXISTANT` (409)	Doublon de code ou de matricule	Utiliser une valeur unique
`ETAT_INVALIDE` (409)	Action interdite dans l'état courant	Vérifier l'état (ex. pointer une feuille clôturée)
`CONFLIT` / `CONFLIT_EMPLOI` (409)	Conflit détecté (emploi du temps…)	Corriger les éléments en double
`GROUPE_COMPLET` (409)	Le groupe TD/TP a atteint sa capacité	Choisir un autre groupe ou augmenter la capacité
`IDEMPOTENCE_EN_COURS` (409)	Un paiement identique est déjà en cours	Attendre puis réessayer
`INVALIDE` (400)	Donnée invalide (champ manquant ou incorrect)	Corriger le formulaire
`NOT_FOUND` (404)	Élément introuvable (souvent : mauvais établissement)	Vérifier le sélecteur de tenant
`AUTH_INVALID_CREDENTIALS` (401)	E-mail ou mot de passe incorrect	Vérifier les identifiants (§3)
`Invalid X-Tenant-Id header` (400)	Établissement non sélectionné ou invalide	Choisir un établissement dans le sélecteur
`KEYCLOAK_INDISPONIBLE` (503)	Le service d'authentification est arrêté	Relancer le backend

11. Dépannage express

- **La page ne charge rien / erreur réseau** : vérifiez que le backend et la console tournent (§2), et que la console est bien sur **http://localhost:3001**.

- **Je ne vois pas un menu** : certaines entrées (surtout « Plateforme ») sont réservées à ADMIN.
- **Mes données ont disparu** : avez-vous changé d'établissement sans vous en rendre compte ? Regardez le sélecteur de tenant.
- **Session expirée** : le jeton d'accès expire rapidement en démonstration ; rechargez la page et reconnectez-vous.

12. Parcours de découverte conseillé

1. Se connecter en `ADMIN`.
2. **Établissement** : vérifier l'identité et créer un **site**.
3. **Années scolaires** : créer une année et l'ouvrir.
4. **Référentiels** : parcourir quelques conteneurs.
5. **Pédagogie · Structure** : créer un **niveau**, une **salle**, une **matière**.
6. Créer une **classe** (rattachée au niveau et à l'année), puis l'**ouvrir**.
7. Créer un **emploi du temps**, ajouter des **plages**, observer les **conflits**, **publier**.
8. **Pédagogie · Personnes** : créer un **élève**, ouvrir sa fiche, ajouter une **inscription**.
9. Créer un **enseignant** et une **affectation**.
10. **Pédagogie · Assiduité** : créer une **séance**, ouvrir la **feuille d'appel**, pointer les élèves.
11. **Pédagogie · Évaluations** : créer une **évaluation**, saisir des **notes**, **calculer** et **publier** un **bulletin**.
12. **Pédagogie · Frais** : créer une **grille tarifaire**, **émettre** un **avis**, enregistrer un **paiement**.
13. Se reconnecter en `CUSTOMER` et constater que tout est en lecture seule.
